# GitHub CI/CD & Self-hosted Runners

*Repository:* *https://github.com/KissEmil-RSE/PythonTesting*

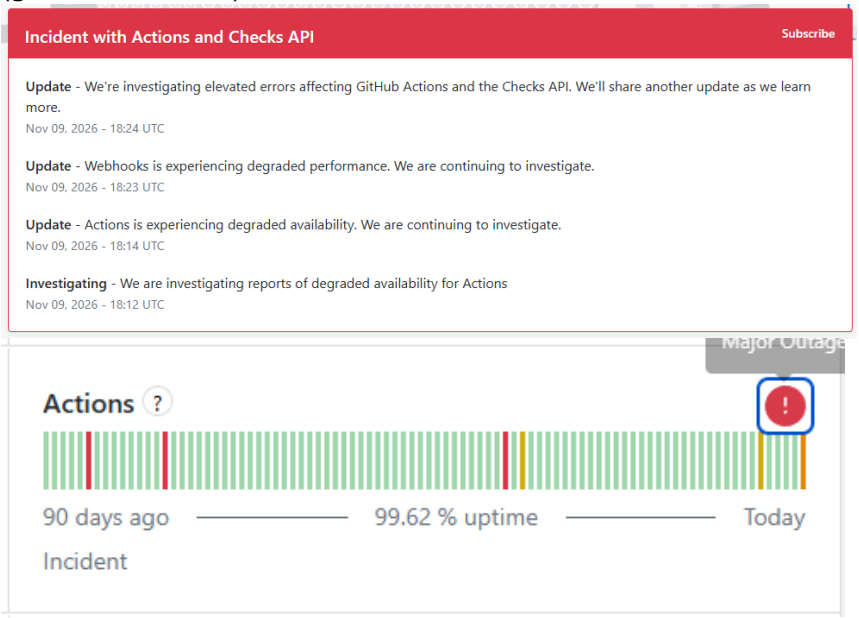
## Aufgabenstellung

In dieser Übung wird ein self-hosted GitHub Actions Runner für ein Python-Projekt (PythonTesting) eingerichtet. Der CI/CD Runner führt dabei bei jedem Push bzw. bei jedem Pull Request automatisiert eine Pipeline (definiert in der yml .github/workflows/ci.yml) aus. Ziel ist es, Linting, Formatprüfung, Typprüfung und Tests auf dem eigenen Rechner (WSL2) auszuführen.

## Arbeitsschritte

1. WSL2 und Docker (Docker-Desktop) starten; Docker muss Zugriff auf WSL2 haben
   - WSL2 – Ubuntu 24.04
   - Docker mit WSL-Integration
2. Anlegen eines leeren Repos auf GitHub; Bestehendes Projekt/Code pushen
   - Repo darf keine Inhalte haben (kein README, etc.)
   - Falls Projekt von anderem Origin stammt (hier der Fall) -> Remote-Origin umstellen: → git remote set-url origin https://github.com/KissEmil-RSE/PythonTesting.git
   - Auf den main-Branch pushen: git push -u origin main
3. In den Projekt-Settings des Repos unter Settings->Actions->Runners „New self-hosted runner“ auswählen
   - Betriebssystem Linux und Architektur x64 wählen; GitHub stellt bash-Commands für das Einrichten und Starten des Runners bereit
4. In einem neuen Ordner (~/actions-runner, nicht innerhalb des Projekt-Repos) den Runner herunterladen und installieren
   - Folgen der GitHub bash-Commands
   - Den self-hosted Runner mit ./config.sh registrieren/einrichten (./config.sh --url <Repo-URL> --token <Token>; URL und Token stehen auf der GitHub-Seite)
   - Name: wsl-kisse, Label: wsl (die Labels self-hosted, Linux und X64 vergibt GitHub automatisch)
   - Starten mit ./run.sh; Der Runner ist erfolgreich eingerichtet, wenn auf GitHub die Meldung „Idle“ erscheint
5. Optionaler Schritt – Runner als System-Dienst einrichten (Empfehlung der KI Claude):
   - Mit sudo ./svc.sh install kisse kann der Runner als Systemdienst für einen Benutzer (kisse) eingerichtet werden; der Runner läuft dann im Hintergrund unter diesem Benutzer, ./run.sh muss nicht mehr manuell gestartet werden. Voraussetzung: systemd ist in WSL aktiviert
   - Mit sudo ./svc.sh start den Runner starten (Status prüfen mit sudo ./svc.sh status)
   - Mit journalctl -u 'actions.runner.*' -f können die Log-Einträge des Runners mitverfolgt werden
6. Erstellen des CI/CD Pipeline-Auftrags unter .github/workflows/ci.yml im Projekt-Verzeichnis
   - Die Jobs laufen unter runs-on: [self-hosted, wsl]
   - Jobs: Ruff, Ruff-Format, Ty, Pytest – ruff und ruff-format laufen parallel, ty startet erst danach (needs), pytest zuletzt

## Herausforderungen

| Problem | Behebung |
|---|---|
| GitHub Actions hat Major Outage | Kann nicht selbst behoben werden, wird von GitHub behoben; danach den Workflow erneut starten (Re-run jobs oder workflow_dispatch)<br>Der aktuelle Status kann unter githubstatus.com aufgerufen werden *(siehe Abbildungen)*<br><br>GitHub-Status während der Störung am 09.11.2026 (githubstatus.com)<br>  |
| Runner vom Projekt-Verzeichnis starten | Für das korrekte Starten muss man sich im erstellten ~/actions-runner Verzeichnis befinden; .sh-Files werden sonst vom System nicht gefunden (zuerst cd ~/actions-runner) |
| Problem beim „Initial-Push“ auf das leere Repo | Überprüfen, ob das Repo tatsächlich leer ist – sonst lehnt GitHub den Push ab („rejected … fetch first“);<br>Den Remote-Origin auf das neue Repo umstellen, da git sonst nicht an das gewünschte Ziel pusht (prüfen mit git remote -v) |
| Fehler bei definierten Jobs | Die Pipeline schlägt fehl, wenn die Tools (Ruff, Ty, Pytest) Fehler finden; eventuell muss der Code nachbearbeitet werden. Vor dem Push lokal prüfen: uv run ruff check --fix, uv run ruff format, uv run ty check, uv run pytest |
| Registrierungs-Token abgelaufen | Der Token für ./config.sh ist nur ca. 1 Stunde gültig.<br>Bei „Invalid token“ bzw. 404 die Seite Settings->Actions->Runners->New self-hosted runner neu laden und den neuen Token verwenden |
| Job bleibt auf „Queued“ / „Waiting for a runner“ | Runner ist offline<br>Entweder die WSL ist nicht gestartet bzw. der Dienst läuft nicht<br>➔ ./run.sh<br>Oder die hinterlegten Labels passen nicht zu den Labels des Runners |
| Sicherheitsrisiko bei öffentlichen Repos | Ein self-hosted Runner kann auch fremden Code bei einem Push/Pull ausführen (am eigenen Rechner!)<br>Ein wichtiges/kritisches Projekt sollte nicht einfach als öffentlich angelegt werden |

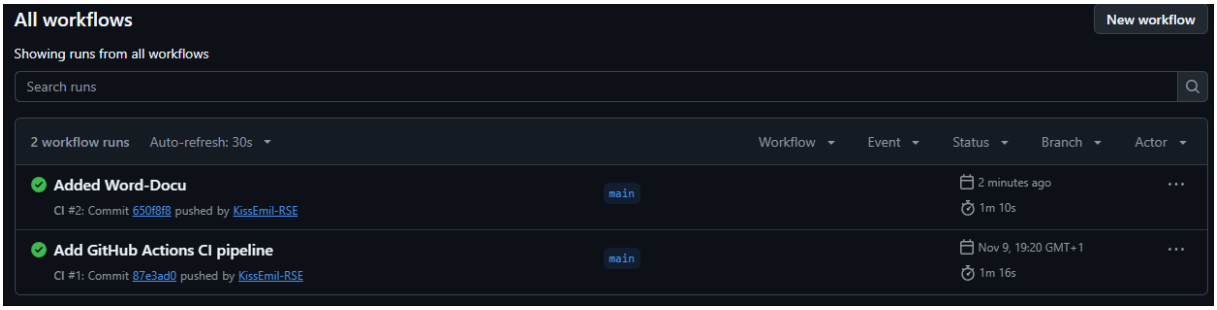
## Ergebnisse

Die Pipeline ist erfolgreich, wenn nach einem Push alle Jobs erfolgreich ausgeführt werden (Ruff, Ruff-Format, Ty, Pytest)

### Log-Einträge des self-hosted Runners

```
kisse@KissEmil:~/workspace/Semester_3_Unterricht/SWE3IL_Home/PythonTesting$ journalctl -u 'actions.runner.*' -f
MATLAB/R2025b/bin:/mnt/c/Program Files/dotnet/:/mnt/c/Program Files/Git/cmd:/mnt/c/Program Files/PuTTY/:/mnt/c/U
t/WindowsApps:/mnt/c/Users/kisse/AppData/Local/Programs/Microsoft VS Code/bin:/mnt/c/Users/kisse/anaconda3/envs/
s/kisse/AppData/Local/Programs/DockerDesktop/resources/bin:/mnt/c/Users/kisse/AppData/Local/Programs/Microsoft V
tensions/ms-python.debugpy-2026.6.0-linux-x64/bundled/scripts/noConfigScripts
Nov 10 17:36:17 KissEmil runsvc.sh[247]: Starting Runner listener with startup type: service
Nov 10 17:36:17 KissEmil runsvc.sh[247]: Started listener process, pid: 352
Nov 10 17:36:17 KissEmil runsvc.sh[247]: Started running service
Nov 10 17:36:20 KissEmil runsvc.sh[247]: √ Connected to GitHub
Nov 10 17:36:22 KissEmil runsvc.sh[247]: Current runner version: '2.338.2'
Nov 10 17:36:22 KissEmil runsvc.sh[247]: 2026-11-10 16:36:22Z: Listening for Jobs
Nov 10 18:43:53 KissEmil runsvc.sh[247]: 2026-11-10 17:43:53Z: Running job: ruff-format
Nov 10 18:44:07 KissEmil runsvc.sh[247]: 2026-11-10 17:44:07Z: Job ruff-format completed with result: Succeeded
Nov 10 18:44:10 KissEmil runsvc.sh[247]: 2026-11-10 17:44:10Z: Running job: ruff
Nov 10 18:44:22 KissEmil runsvc.sh[247]: 2026-11-10 17:44:22Z: Job ruff completed with result: Succeeded
Nov 10 18:44:25 KissEmil runsvc.sh[247]: 2026-11-10 17:44:25Z: Running job: ty
Nov 10 18:44:39 KissEmil runsvc.sh[247]: 2026-11-10 17:44:39Z: Job ty completed with result: Succeeded
Nov 10 18:44:42 KissEmil runsvc.sh[247]: 2026-11-10 17:44:42Z: Running job: pytest
Nov 10 18:44:59 KissEmil runsvc.sh[247]: 2026-11-10 17:44:59Z: Job pytest completed with result: Succeeded
```

### Ansicht aller Workflow-Status in der GitHub-Weboberfläche




### Detailansicht eines Runs

